



Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Επίπεδο: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Κυβερνοάμυνα και Ψηφιακή Εγκληματολογία

Assignment 2

Επιβλέποντες Καθηγητές: Χριστόφορος Νταντογιάν και Ευάγγελος Δραγώνας

Καλαϊτζίδης Ιωάννης

ioannis_kalaitzidis@ssl-unipi.gr

Πειραιάς
10/05/2026

Άσκηση A – Volatility

- 1) Στο αντίγραφο μνήμης θα εντοπίσετε πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες διεργασίες του συστήματος (PIDs, PPIDs). Συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στον κάτωθι πίνακα:

Απάντηση:

Για την επίλυση του πρώτου ερωτήματος και την ανάλυση του αντιγράφου μνήμης (memory dump) μέσω του εργαλείου Volatility 3, ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία προετοιμασίας και εγκατάστασης στο περιβάλλον Linux (Ubuntu):

- Εκτελέστηκαν οι εντολές **sudo apt update** και **sudo apt install git python3 python3-pip python3-venv -y**. Η χρήση του sudo διασφάλισε την εκτέλεση με δικαιώματα διαχειριστή, το git χρησιμοποιήθηκε για τη λήψη του πηγαίου κώδικα, ενώ εγκαταστάθηκε η python3 (γλώσσα στην οποία βασίζεται το Volatility) μαζί με τον διαχειριστή πακέτων pip και το εργαλείο δημιουργίας εικονικών περιβαλλόντων venv.
- Στη συνέχεια, για τη λήψη του ίδιου του εργαλείου, εκτελέστηκε η εντολή **git clone https://github.com/volatilityfoundation/volatility3.git**. Μέσω αυτής, δημιουργήθηκε ένα τοπικό αντίγραφο του Volatility 3 από το GitHub στον υπολογιστή μας.
- Για να αποφευχθούν τυχόν διενέξεις με τις ήδη εγκατεστημένες βιβλιοθήκες του λειτουργικού συστήματος, κρίθηκε απαραίτητη η δημιουργία ενός απομονωμένου περιβάλλοντος Python. Πραγματοποιήθηκε μετάβαση στον φάκελο του εργαλείου (**cd volatility3**) και εκτελέστηκαν οι εντολές **python3 -m venv venv** για τη δημιουργία του περιβάλλοντος και **source venv/bin/activate** για την ενεργοποίησή του. Με την ενεργοποίηση, η ένδειξη (venv) επιβεβαίωσε την επιτυχή μετάβαση στο απομονωμένο

περιβάλλον.

```
kalaitzon@ubuntudesktop1:~$ git clone https://github.com/volatilityfoundation/volatility3.git
Cloning into 'volatility3'...
remote: Enumerating objects: 50517, done.
remote: Counting objects: 100% (596/596), done.
remote: Compressing objects: 100% (275/275), done.
remote: Total 50517 (delta 468), reused 322 (delta 321), pack-reused 49921 (from 2)
Receiving objects: 100% (50517/50517), 10.21 MiB | 6.51 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (39168/39168), done.
kalaitzon@ubuntudesktop1:~$ cd volatility3
kalaitzon@ubuntudesktop1:~/volatility3$ python3 -m venv venv
kalaitzon@ubuntudesktop1:~/volatility3$ source venv/bin/activate
```

- Μετά την ενεργοποίηση του εικονικού περιβάλλοντος, ακολούθησε η εγκατάσταση των απαραίτητων βιβλιοθηκών για την ορθή λειτουργία του Volatility 3 μέσω της εντολής **pip install -e "[full]"**. Η επιλογή **-e** (editable mode) χρησιμοποιήθηκε για την εγκατάσταση του εργαλείου σε «επεξεργάσιμη μορφή», συνδέοντας το περιβάλλον απευθείας με τον τοπικό κατάλογο του πηγαίου κώδικα, ώστε οι αλλαγές να αντικατοπτρίζονται άμεσα χωρίς την ανάγκη επανεγκατάστασης. Παράλληλα, η παράμετρος **[full]** διασφάλισε τη λήψη της πλήρους σουίτας εξαρτήσεων, περιλαμβάνοντας όλες τις προαιρετικές βιβλιοθήκες που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη των δυνατοτήτων και των εξειδικευμένων πρόσθετων (plugins) του εργαλείου.
- Με το περιβάλλον πλήρως ρυθμισμένο, προχωρήσαμε στην ανάλυση του αρχείου μνήμης. Για να ανακτήσουμε τη λίστα με τις τρέχουσες διεργασίες που εκτελούνταν στο σύστημα κατά τη στιγμή της λήψης του memory dump, χρησιμοποιήσαμε την εξής εντολή **python3 vol.py -f ~/Desktop/Investigation/windows.vmem windows.pslist**. Το **-f** χρησιμοποιήθηκε για να καθορίσει την ακριβή διαδρομή του αρχείου μνήμης (windows.vmem). Το plugin windows.pslist (Process List) χρησιμοποιήθηκε για να διαβάσει τις δομές της μνήμης των Windows [όπως τη λίστα EPROCESS που είναι η πιο σημαντική δομή δεδομένων μέσα στον πυρήνα (kernel) των Windows. Για κάθε ένα πρόγραμμα που τρέχει (π.χ. το chrome.exe ή το cmd.exe), το λειτουργικό σύστημα δημιουργεί ένα τεράστιο "κουτάκι" στη μνήμη RAM) και να επιστρέψει τις ενεργές διεργασίες (PIDs) και τις γονικές τους διεργασίες (PPIDs).

Αναλύοντας τα αποτελέσματα της εντολής windows.pslist, εντοπίσαμε τη διεργασία chrome.exe η οποία είχε Process ID (PID) **1344** και Parent Process ID (PPID) **2188**. Αναζητώντας στη συνέχεια ποια διεργασία αντιστοιχεί στο PID 2188, διαπιστώσαμε ότι είναι

ο explorer.exe. Αντίστοιχα, για το Ipconfig.exe, εντοπίσαμε ότι είχε PID 2916 και PPID 1584. Ελέγχοντας τη λίστα, το PID 1584 αντιστοιχούσε στη διεργασία cmd.exe.

PID	PPID	ImageFileName	Offset(V)	Threads	Handles	SessionId	Wow64	CreateTime	ExitTime	File output
4	0	System	0x00000000	483	N/A	False	2020-07-22 09:02:10.000000 UTC	N/A	Disabled	
264	4	smss.exe	0x00000000	2	29	N/A	False	2020-07-22 09:02:10.000000 UTC	N/A	Disabled
352	348	carsrv.exe	0x00000000	9	486	0	False	2020-07-22 09:02:21.000000 UTC	N/A	Disabled
404	348	wininit.exe	0x00000000	3	74	0	False	2020-07-22 09:02:24.000000 UTC	N/A	Disabled
312	396	cprss.exe	0x00000000	11	197	1	False	2020-07-22 09:02:24.000000 UTC	N/A	Disabled
468	396	winlogon.exe	0x00000000	4	111	1	False	2020-07-22 09:02:24.000000 UTC	N/A	Disabled
584	484	services.exe	0x00000000	10	218	0	False	2020-07-22 09:02:24.000000 UTC	N/A	Disabled
512	484	lsass.exe	0x00000000	7	555	0	False	2020-07-22 09:02:24.000000 UTC	N/A	Disabled
528	484	lsn.exe	0x00000000	11	146	0	False	2020-07-22 09:02:24.000000 UTC	N/A	Disabled
624	584	svchost.exe	0x00000000	11	358	0	False	2020-07-22 09:02:24.000000 UTC	N/A	Disabled
680	584	vsacthlp.exe	0x00000000	4	53	0	False	2020-07-22 09:02:24.000000 UTC	N/A	Disabled
720	584	svchost.exe	0x00000000	7	273	0	False	2020-07-22 09:02:25.000000 UTC	N/A	Disabled
820	584	svchost.exe	0x00000000	21	464	0	False	2020-07-22 09:02:25.000000 UTC	N/A	Disabled
888	584	svchost.exe	0x00000000	23	514	0	False	2020-07-22 09:02:27.000000 UTC	N/A	Disabled
988	584	svchost.exe	0x00000000	36	988	0	False	2020-07-22 09:02:27.000000 UTC	N/A	Disabled
988	828	audiodg.exe	0x00000000	7	129	0	False	2020-07-22 09:02:27.000000 UTC	N/A	Disabled
816	584	svchost.exe	0x00000000	12	518	0	False	2020-07-22 09:02:27.000000 UTC	N/A	Disabled
568	584	svchost.exe	0x00000000	21	388	0	False	2020-07-22 09:02:29.000000 UTC	N/A	Disabled
1156	584	spoolsv.exe	0x00000000	13	263	0	False	2020-07-22 09:02:30.000000 UTC	N/A	Disabled
1184	584	svchost.exe	0x00000000	21	325	0	False	2020-07-22 09:02:30.000000 UTC	N/A	Disabled
1364	584	VGAuthService.exe	0x00000000	4	86	0	False	2020-07-22 09:02:31.000000 UTC	N/A	Disabled
1388	584	vmtoolsd.exe	0x00000000	10	269	0	False	2020-07-22 09:02:31.000000 UTC	N/A	Disabled
1836	624	winProvd.exe	0x00000000	10	197	0	False	2020-07-22 09:02:36.000000 UTC	N/A	Disabled
1888	584	dlhhost.exe	0x00000000	16	195	0	False	2020-07-22 09:02:37.000000 UTC	N/A	Disabled
1988	584	mdt.exe	0x00000000	15	153	0	False	2020-07-22 09:02:38.000000 UTC	N/A	Disabled
1648	624	winProvd.exe	0x00000000	13	382	0	False	2020-07-22 09:02:56.000000 UTC	N/A	Disabled
204	988	taskeng.exe	0x00000000	5	75	0	False	2020-07-22 09:03:10.000000 UTC	N/A	Disabled
2364	584	svchost.exe	0x00000000	10	140	0	False	2020-07-22 09:04:33.000000 UTC	N/A	Disabled
2468	584	sppsvc.exe	0x00000000	4	144	0	False	2020-07-22 09:04:34.000000 UTC	N/A	Disabled
2536	2588	GoogleCrashHan	0x00000000	8	97	0	True	2020-07-22 09:04:35.000000 UTC	N/A	Disabled
2544	2588	GoogleCrashHan	0x00000000	6	98	0	False	2020-07-22 09:04:35.000000 UTC	N/A	Disabled
2556	584	svchost.exe	0x00000000	14	332	0	False	2020-07-22 09:04:35.000000 UTC	N/A	Disabled
2688	584	SearchIndexer.exe	0x00000000	14	598	0	False	2020-07-22 09:04:35.000000 UTC	N/A	Disabled
3084	584	WinAppSrv.exe	0x00000000	5	111	0	False	2020-07-22 09:05:02.000000 UTC	N/A	Disabled
3624	584	taskhost.exe	0x00000000	19	156	1	False	2020-07-22 09:05:19.000000 UTC	N/A	Disabled
3548	888	dm.exe	0x00000000	4	69	1	False	2020-07-22 09:05:19.000000 UTC	N/A	Disabled
2188	596	explorer.exe	0x00000000	36	818	1	False	2020-07-22 09:05:19.000000 UTC	N/A	Disabled
2828	2188	vmtoolsd.exe	0x00000000	9	196	1	False	2020-07-22 09:05:20.000000 UTC	N/A	Disabled
1344	2188	chrome.exe	0x00000000	0	-	1	False	2020-07-22 09:06:37.000000 UTC	2020-07-22 09:07:03.000000 UTC	Disabled
3080	888	HTTPHost.exe	0x00000000	10	201	0	False	2020-07-22 09:07:29.000000 UTC	N/A	Disabled
1888	2688	SearchProtocol	0x00000000	7	227	1	False	2020-07-22 09:07:38.000000 UTC	N/A	Disabled
3660	2688	SearchProtocol	0x00000000	5	81	0	False	2020-07-22 09:07:39.000000 UTC	N/A	Disabled
1584	1388	cmd.exe	0x00000000	0	-	0	False	2020-07-22 09:07:57.000000 UTC	2020-07-22 09:07:57.000000 UTC	Disabled
3868	352	conhost.exe	0x00000000	8	-	0	False	2020-07-22 09:07:57.000000 UTC	2020-07-22 09:07:57.000000 UTC	Disabled
2916	1584	ipconfig.exe	0x00000000	0	-	0	False	2020-07-22 09:07:57.000000 UTC	2020-07-22 09:07:57.000000 UTC	Disabled

Process ID (PID)	Parent Process ID (PPID)	Parent's Process ImageFileName	ImageFileName
1344	2188	explorer.exe	chrome.exe
2916	1584	cmd.exe	ipconfig.exe

2) Ποιος είναι ο κωδικός (password) του χρήστη "Adam";

Απάντηση:

Στα λειτουργικά συστήματα Windows, οι κωδικοί πρόσβασης των χρηστών δεν αποθηκεύονται ποτέ σε απλό κείμενο (plain text) για ευνόητους λόγους ασφαλείας. Αντίθετα, μετατρέπονται μέσω κρυπτογραφικών αλγορίθμων και αποθηκεύονται σε μορφή Hash (συγκεκριμένα ως NTLM hash). Επομένως, για την ανάκτηση του κωδικού του χρήστη

«Adam», η διαδικασία διαχωρίστηκε σε δύο επιμέρους στάδια, την εξαγωγή του hash από τη μνήμη και τη μετέπειτα αποκρυπτογράφησή του.

Για την ανάκτηση των κρυπτογραφημένων κωδικών, αξιοποιήθηκε το plugin windows.hashdump του Volatility 3. Το συγκεκριμένο πρόσθετο είναι σχεδιασμένο να ανασύρει τα hashes των κωδικών, εξάγοντάς τα απευθείας από το Registry των Windows και πιο συγκεκριμένα από τα κλειδιά SYSTEM και SAM. Στο ενεργό εικονικό περιβάλλον εκτελέστηκε η παρακάτω εντολή **python3 vol.py -f ~/Desktop/Investigation/windows.vmem windows.hashdump**.

```
(venv) kali@kali:~/Desktop/Investigation$ python3 vol.py -f ~/Desktop/Investigation/windows.vmem windows.hashdump
Volatility 3 Framework 2.28.1
WARNING: volatility3.framework.layers.vmem: No metadata file found alongside VMEM file. A VMSS or VMFN file may be required to correctly process a VMEM file. These should be placed in the same directory with the same file name, e.g. windows.vmem and windows.vmemss.
/home/kali@kali:~/Desktop/Investigation$ python3 vol.py -f ~/Desktop/Investigation/windows.vmem windows.hashdump
WARNING: volatility3.plugins.windows.registry.hashdump.Hashdump.run() will be removed in the first release after 2026-09-25. This plugin has been renamed; please call volatility3.plugins.windows.registry.hashdump.Hashdump rather than volatility3.plugins.windows.hashdump.Hashdump.
warnings.warn(
User      rid      lmhash nthash
Administrator 500      aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee 31d6cfe0d16e931b73c59d7e0c899c8
Guest        581      aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee 31d6cfe0d16e931b73c59d7e0c899c8
Adam         1000     aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee 7773c08920232397cae081704964b786
(venv) kali@kali:~/Desktop/Investigation$
```

Αναλύοντας το αποτέλεσμα της παραπάνω εντολής, εντοπίστηκε η εγγραφή που αντιστοιχεί στον χρήστη «Adam». Τα δεδομένα της εγγραφής αναλύονται ως εξής:

- **rid: 1000:** Αποτελεί το μοναδικό αναγνωριστικό του χρήστη στο σύστημα.
- **lmhash: aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:** Περιέχει μια προεπιλεγμένη, κενή τιμή η οποία υποδηλώνει ότι το σύστημα δεν χρησιμοποιεί την παλαιότερη (και ευπάθη) μέθοδο αποθήκευσης κωδικών LM (LAN Manager).
- **nthash: 7773c08920232397cae081704964b786:** Αυτό είναι το πραγματικό και χρήσιμο αποτύπωμα του κωδικού.

Συνεπώς, το NTLM Hash του χρήστη «Adam» προσδιορίστηκε ως **7773c08920232397cae081704964b786**.

Για την εύρεση του πραγματικού κωδικού πρόσβασης σε μορφή απλού κειμένου, το εξαχθέν NTLM hash εισήχθη στη διαδικτυακή πλατφόρμα αποκρυπτογράφησης «[CrackStation](#)». Η πλατφόρμα αυτή συγκρίνει το εκάστοτε hash με τεράστιες βάσεις δεδομένων από προϋπολογισμένα hashes για να βρει την αρχική λέξη.



Όπως επιβεβαιώνεται από το αποτέλεσμα της πλατφόρμας, το hash ταυτοποιήθηκε επιτυχώς. Ο κωδικός πρόσβασης του χρήστη «Adam» είναι το **qwerty123**.

- 3) Πόσες φορές έχει εκτελέσει ο χρήστης "Adam" την εφαρμογή "Windows Remote Desktop";

Απάντηση:

Για την εύρεση του αριθμού εκτελέσεων της εφαρμογής «Windows Remote Desktop», αξιοποιήθηκαν οι πληροφορίες του υποσυστήματος καταγραφής εκτέλεσης εφαρμογών (Application Execution) των Windows. Στα συστήματα Windows, το κλειδί του Registry που είναι υπεύθυνο για την καταγραφή των εφαρμογών που εκτελούνται, καθώς και του πλήθους των εκτελέσεών τους, ονομάζεται UserAssist. Για την ανάγνωση αυτών των δεδομένων απευθείας από το αντίγραφο μνήμης, χρησιμοποιήθηκε το εξειδικευμένο plugin windows.registry.userassist του Volatility 3.

Επειδή το υποσύστημα UserAssist συχνά καταγράφει την εκτέλεση μέσω της συντόμευσης (shortcut .lnk) που επιλέγει ο χρήστης από το μενού Έναρξης, και όχι απαραίτητα μέσω του ονόματος του βασικού εκτελέσιμου αρχείου (στην προκειμένη περίπτωση mstsc.exe), η απευθείας αναζήτηση/φιλτράρισμα βάσει του εκτελέσιμου (π.χ. με τη χρήση grep) μπορεί να μην επιστρέψει αποτελέσματα. Για τον λόγο αυτό, προτιμήθηκε η εξαγωγή (ανακατεύθυνση) του συνόλου των δεδομένων UserAssist σε ένα τοπικό αρχείο κειμένου για περαιτέρω

- 4) Πότε άνοιξε το αρχείο "1.jpg" ο χρήστης "Adam";

Απάντηση:

Για τον προσδιορισμό του ακριβούς χρόνου κατά τον οποίο ο χρήστης «Adam» άνοιξε το αρχείο «1.jpg», η έρευνα επικεντρώθηκε στην ανάλυση του ιστορικού πρόσβασης αρχείων (File/Folder Opening). Στα λειτουργικά συστήματα Windows, κάθε φορά που ένας χρήστης ανοίγει ένα αρχείο, η ενέργεια αυτή καταγράφεται στο Registry, και ειδικότερα στο κλειδί RecentDocs, προκειμένου να τροφοδοτηθεί η λειτουργία των «Πρόσφατων Αρχείων» (Recent Documents).

Για την ανάγνωση και εξαγωγή αυτού του συγκεκριμένου κλειδιού απευθείας από το αντίγραφο της μνήμης RAM, αξιοποιήθηκε το plugin «windows.registry.printkey» του Volatility 3. Η αναζήτηση στοχεύθηκε συγκεκριμένα στην υποκατηγορία καταγραφής αρχείων με κατάληξη εικόνας .jpg. Στο τερματικό εκτελέστηκε η εξής εντολή: **python3 vol.py -f ~/Desktop/Investigation/windows.vmem windows.registry.printkey --key "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\jpg"**. Η παραπάνω εντολή καθοδήγησε το Volatility να εντοπίσει τις κυψέλες (hives) του Registry στη μνήμη και να εκτυπώσει τα περιεχόμενα της καθορισμένης διαδρομής.

```
(venv) kali@kali:~/Desktop/investigation/windows.vmem$ python3 vol.py -f ~/Desktop/investigation/windows.vmem windows.registry.printkey --key "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\*.jpg"
WARNING: volatility.framework.layers.vmware: No metadata file found alongside VMEM file. A VMSS or VMSN file may be required to correctly process a VMEM file. These should be placed in the same directory with the same file name, e.g., windows.vmem and windows.vmsx.
Progress: 100.00 PDB scanning finished
Last Write Time Hive Offset Type Key Name Data Volatile
--
0xfba0000fb010 Key [NONAME]\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\*.jpg
0xfba000024010 Key REGISTRY\MACHINE\SYSTEM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\*.jpg
0xfba000053010 Key REGISTRY\MACHINE\HARDWARE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\*.jpg
0xfba00078a010 Key Device\HarddiskVolume1\Boot\BCD\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\*.jpg
0xfba0013c3010 Key SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\*.jpg
0xfba00164d010 Key SystemRoot\System32\Config\DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\*.jpg
0xfba001906010 Key SystemRoot\System32\Config\SECURITY\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\*.jpg
0xfba001bf8010 Key SystemRoot\System32\Config\SAM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\*.jpg
0xfba001959010 Key \??\C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\NTUSER.DAT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\*.jpg
0xfba00223010 Key \??\C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\NTUSER.DAT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\*.jpg
2020-07-21 18:38:33.000000 UTC 0xfba00256d010 REG_BINARY \??\C:\Users\Admin\ntuser.dat\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\*.jpg MMUListe
2020-07-21 18:38:33.000000 UTC 0xfba00256d010 REG_BINARY \??\C:\Users\Admin\ntuser.dat\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\*.jpg #
31 00 2e 00 64 00 00 67 00 00 4c 00 32 00 1.....B...l..2.
00 00 00 00 ff ff ff ff 00 00 00 2e 60 6b 00 31 2e 60 6b 00 .....1mk.
3c 00 00 00 04 00 ef be 00 00 00 00 00 00 00 B.....1mk.
2a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....1..l.
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....False
c6 00 c6 00 00 00 14 00 88 00 n.k.....
0xfba002571010 Key \??\C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\UscClass.dat\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\*.jpg
```

Αναλύοντας την έξοδο της εντολής, εντοπίστηκε επιτυχώς η εγγραφή που σχετίζεται με το προφίλ του χρήστη «Adam», όπως υποδηλώνεται από τη διαδρομή \\?\C:\Users\Adam\ntuser.dat\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Recent Docs\.\jpg. Στο data block της εγγραφής, διακρίνονται ξεκάθαρα τα ίχνη του ονόματος του

αρχείου (1.jpg) και της αντίστοιχης συντόμευσης (1.lnk) που δημιουργήθηκε αυτόματα από το σύστημα. Στην ίδια γραμμή, το Volatility εξήγαγε το ακριβές timestamp της ενέργειας με βάση την ώρα καταγραφής στο Registry. Επομένως, αποδεικνύεται ψηφιακά ότι **το αρχείο «1.jpg» ανοίχτηκε από τον χρήστη «Adam» στις 2020-07-21 18:38:33 UTC.**

5) Πότε ο χρήστης αναζήτησε στο διαδίκτυο τη φράση "How to hack everything";

Απάντηση:

Για την επίλυση του πέμπτου ερωτήματος, απαιτήθηκε ο εντοπισμός και η εξαγωγή (dump) της βάσης δεδομένων του ιστορικού (αρχείο «History») του περιηγητή Google Chrome από το αντίγραφο της μνήμης. Η διαδικασία αυτή υλοποιήθηκε σε επιμέρους στάδια.

Το πρώτο βήμα αφορούσε την εύρεση της ακριβούς διεύθυνσης μνήμης (offset) στην οποία βρισκόταν φορτωμένο το αρχείο. Για τον σκοπό αυτό, αξιοποιήθηκε το plugin «windows.filescan» του Volatility 3, το οποίο ανιχνεύει ίχνη και δομές αρχείων (FILE_OBJECTs) στη μνήμη. Προκειμένου να περιοριστεί ο τεράστιος όγκος των αποτελεσμάτων και να απομονωθούν αποκλειστικά οι εγγραφές που αφορούσαν το ιστορικό του χρήστη «Adam», η έξοδος της εντολής φιλτραρίστηκε συνδυαστικά με τη χρήση της εντολής grep. Συγκεκριμένα, στο τερματικό εκτελέστηκε η εξής εντολή: **python3 vol.py -f ~/Desktop/Investigation/windows.vmem windows.filescan | grep -i "Adam.*History"**. Μέσω της στοχευμένης αυτής αναζήτησης, εντοπίστηκε επιτυχώς η εγγραφή που αντιστοιχούσε στην επιθυμητή διαδρομή του αρχείου (\Users\Adam\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\History). Στα αριστερά της παραγόμενης γραμμής αποτελεσμάτων, αποκαλύφθηκε η διεύθυνση μνήμης (offset) του αρχείου, η οποία και καταγράφηκε ως απαραίτητο στοιχείο για το επόμενο στάδιο της εξαγωγής.

```
(venv) kal@kali:~/Desktop/Investigation$ python3 vol.py -f ~/Desktop/Investigation/windows.vmem windows.filescan | grep -i "Adam.*History"
WARNING: volatility3.framework.layers.vmem: no metadata file found alongside vmem file. A VMSS or VMEM file may be required to correctly process a VMEM file. These should be placed in the same d
Directory with the same file name, e.g. windows.vmem and windows.vmas.
0x3fb195d0 100.0\Users\Adam\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\History Provider Cache
0x3fd4a270 \Users\Adam\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Media History
0x3fe3ae90 \Users\Adam\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\History
(venv) kal@kali:~/Desktop/Investigation$
```

Από την εκτέλεση της παραπάνω εντολής στο τερματικό, προέκυψαν τρία διαφορετικά αποτελέσματα (διαδρομές). Από αυτά, απομονώθηκε και αξιοποιήθηκε αποκλειστικά η τρίτη εγγραφή, καθώς η διαδρομή της ταυτιζόταν απόλυτα με το ζητούμενο αρχείο History (σε αντίθεση με τις υπόλοιπες εγγραφές που καταλήγουν σε Media History και Provider Cache). Όπως

αποτυπώνεται στα αριστερά της επιλεγμένης γραμμής αποτελεσμάτων, η ακριβής διεύθυνση μνήμης του αρχείου ταυτοποιήθηκε ως 0x3fe3ae90. Έχοντας προσδιορίσει τη συγκεκριμένη διεύθυνση, η διαδικασία προχώρησε στο επόμενο στάδιο, το οποίο αφορούσε την εξαγωγή του αρχείου από το αντίγραφο μνήμης και την τοπική αποθήκευσή του στο σύστημα για περαιτέρω εξέταση.

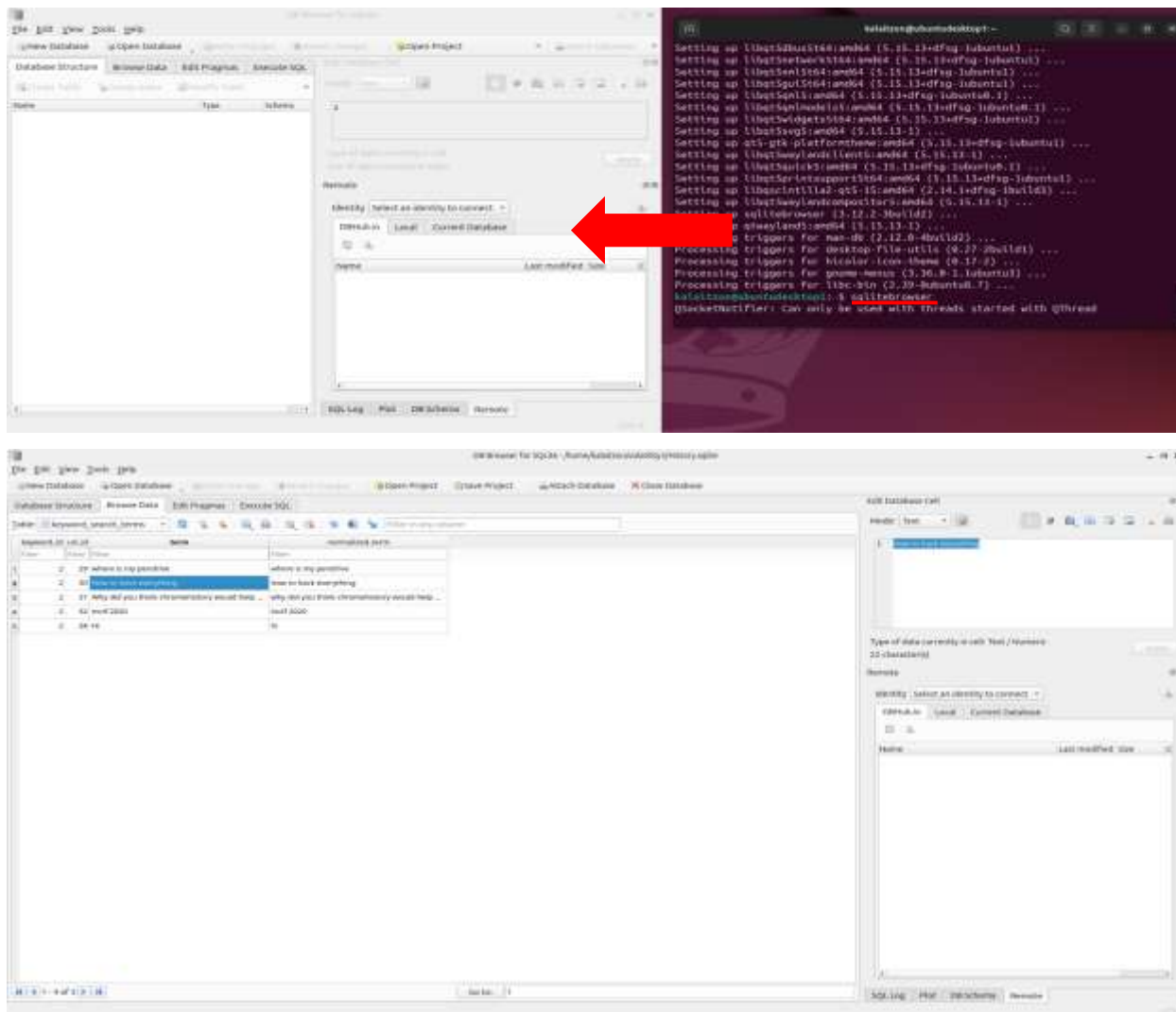
Για την εξαγωγή του εντοπισμένου αρχείου από το αντίγραφο της μνήμης, επιλέχθηκε το plugin «windows.dumpfiles». Η αρχική απόπειρα εξαγωγής πραγματοποιήθηκε θεωρώντας τη διεύθυνση ως εικονική, εκτελώντας την ακόλουθη εντολή: `python3 vol.py -f ~/Desktop/Investigation/windows.vmem windows.dumpfiles --virtaddr 0x3fe3ae90`. Ωστόσο, η εντολή δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα (κενός πίνακας εξόδου). Το σφάλμα αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η διεύθυνση 0x3fe3ae90, η οποία ανακτήθηκε προηγουμένως από το πρόσθετο filescan, αποτελεί φυσική διεύθυνση μνήμης (physical address) και όχι εικονική (virtual address). Αναγνωρίζοντας αυτή τη διαφορά στην αρχιτεκτονική της μνήμης, η μεθοδολογία αναπροσαρμόστηκε και η εντολή τροποποιήθηκε με τη χρήση της παραμέτρου «--physaddr»: **`python3 vol.py -f ~/Desktop/Investigation/windows.vmem windows.dumpfiles --physaddr 0x3fe3ae90`**. Η εκτέλεση της διορθωμένης εντολής στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, εξάγοντας το αρχείο της βάσης δεδομένων στον τοπικό κατάλογο με την ονομασία `file.0x3fe3ae90.0xfa800cdc26b0.DataSectionObject.History.dat`.

```
(venv) kalaitzand@ubuntu-desktop:~/Desktop/Investigation$ python3 vol.py -f ~/Desktop/Investigation/windows.vmem windows.dumpfiles --physaddr 0x3fe3ae90
Volatility 3 Framework 2.28.1
WARNING: volatility3.framework.layers.vmem: No metadata file found alongside VMEM file. A VMSS or VMSSN file may be required to correctly process a VMEM file. These should be placed in the same directory with the same file name, e.g. windows.vmem and windows.vmss.
Progress: 100.00%
Cache: FileObject
File: Name
Result
DataSectionObject 0x3fe3ae90 History file.0x3fe3ae90.0xfa800cdc26b0.DataSectionObject.History.dat
(venv) kalaitzand@ubuntu-desktop:~/Desktop/Investigation$
```

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάλυση των περιεχομένων του εξαχθέντος αρχείου, κρίθηκε απαραίτητη η μετονομασία του σε «History.sqlite», ώστε να αναγνωρίζεται ορθά από το λειτουργικό σύστημα ως βάση δεδομένων μορφής SQLite.

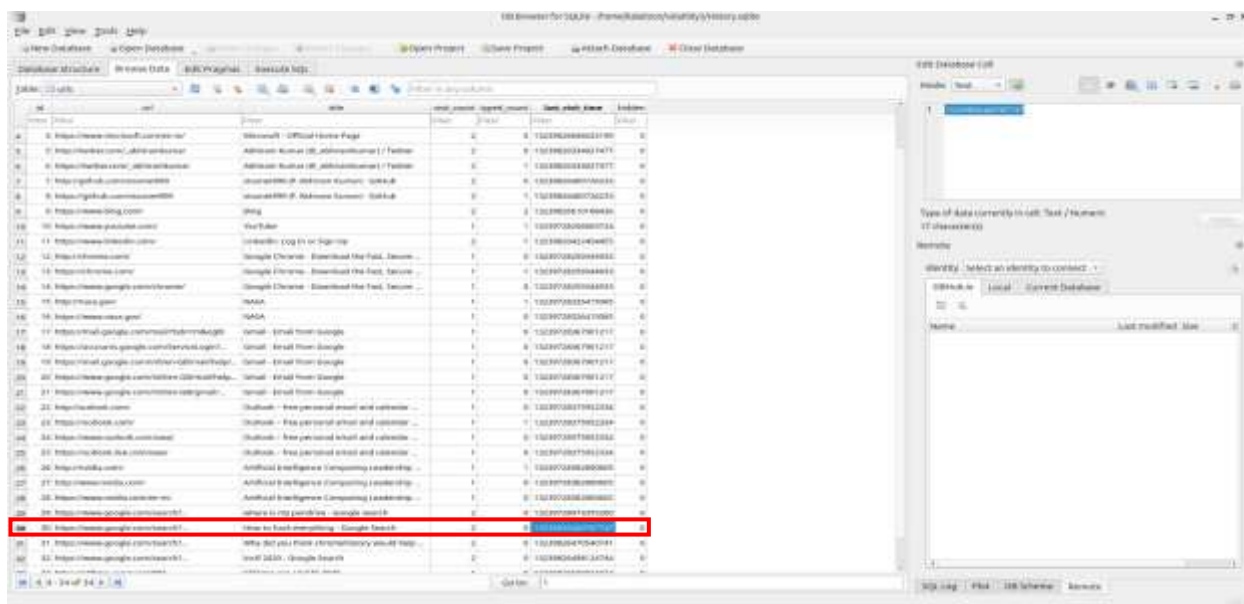


Στη συνέχεια, το αρχείο εισήχθη για περαιτέρω επεξεργασία στην εξειδικευμένη εφαρμογή DB Browser for SQLite. Πλοηγούμενοι στην καρτέλα «Browse Data» του γραφικού περιβάλλοντος, αναλύθηκε ο πίνακας «keyword_search_terms». Σε αυτόν τον πίνακα εντοπίστηκε επιτυχώς η εγγραφή που αφορούσε τον όρο αναζήτησης «How to hack everything». Εξετάζοντας τα δεδομένα της εγγραφής, διαπιστώθηκε ότι οι πληροφορίες χρόνου (timestamps) καταγράφονται από τον περιηγητή Google Chrome στη μορφοποίηση WebKit timestamp, γεγονός που απαιτεί περαιτέρω μετατροπή.



Κατά την περιήγηση στα δεδομένα της βάσης (Browse Data), η ανάλυση επικεντρώθηκε αρχικά στον πίνακα keyword_search_terms. Σε αυτόν εντοπίστηκε επιτυχώς η εγγραφή που αντιστοιχεί στον όρο αναζήτησης «How to hack everything». Επειδή η συγκεκριμένη δομή δεν περιλαμβάνει timestamps, καταγράφηκε το αναγνωριστικό του συνδεδεμένου URL από τη στήλη

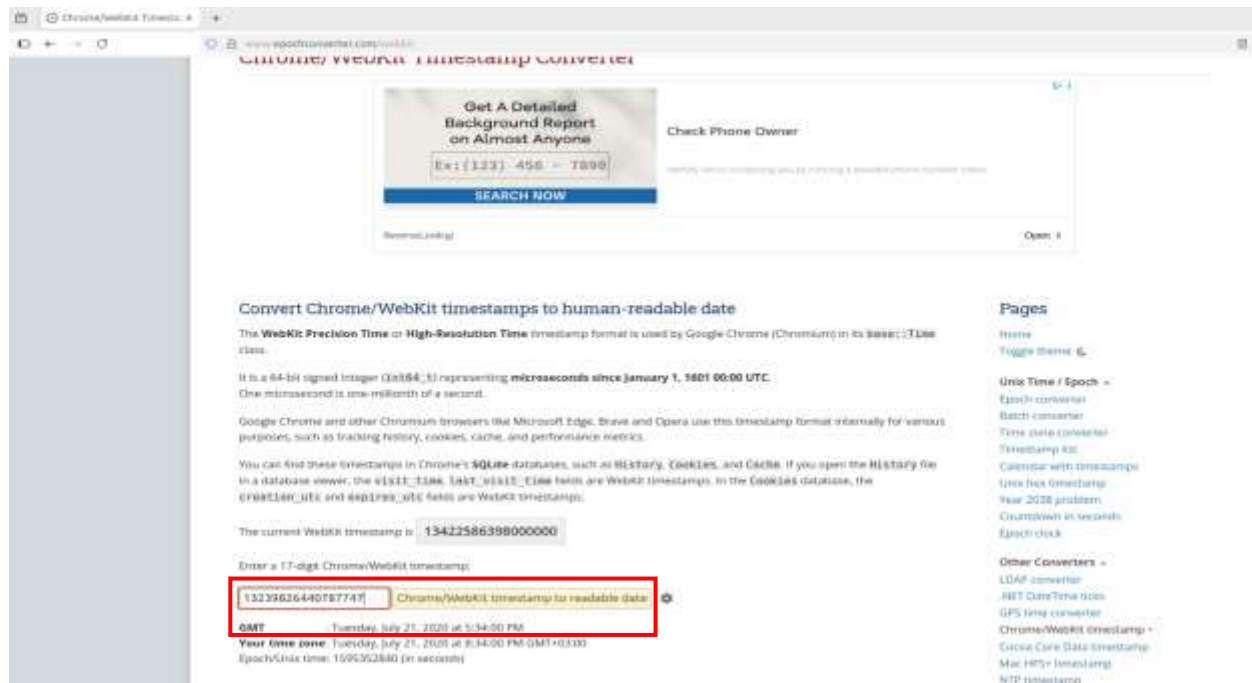
url_id, το οποίο είχε την τιμή 30. Για την εύρεση του ακριβούς χρόνου αναζήτησης, η έρευνα συνεχίστηκε στον συσχετιζόμενο πίνακα urls. Αναζητώντας την εγγραφή με id ίσο με 30, εξήχθη η τιμή από τη στήλη last_visit_time (η οποία καταγράφει τον χρόνο της τελευταίας επίσκεψης). Η τιμή που ανακτήθηκε ήταν το **13239826440787747**.



id	url	title	visit_count	request_count	last_visit_time	last_visit_date
1	http://www.google.com/	Google - Search	1	1	13239826440787747	2015-01-17 12:17:17
2	http://www.google.com/	Google - Search	1	1	13239826440787747	2015-01-17 12:17:17
3	http://www.google.com/	Google - Search	1	1	13239826440787747	2015-01-17 12:17:17
4	http://www.google.com/	Google - Search	1	1	13239826440787747	2015-01-17 12:17:17
5	http://www.google.com/	Google - Search	1	1	13239826440787747	2015-01-17 12:17:17
6	http://www.google.com/	Google - Search	1	1	13239826440787747	2015-01-17 12:17:17
7	http://www.google.com/	Google - Search	1	1	13239826440787747	2015-01-17 12:17:17
8	http://www.google.com/	Google - Search	1	1	13239826440787747	2015-01-17 12:17:17
9	http://www.google.com/	Google - Search	1	1	13239826440787747	2015-01-17 12:17:17
10	http://www.google.com/	Google - Search	1	1	13239826440787747	2015-01-17 12:17:17
11	http://www.google.com/	Google - Search	1	1	13239826440787747	2015-01-17 12:17:17
12	http://www.google.com/	Google - Search	1	1	13239826440787747	2015-01-17 12:17:17
13	http://www.google.com/	Google - Search	1	1	13239826440787747	2015-01-17 12:17:17
14	http://www.google.com/	Google - Search	1	1	13239826440787747	2015-01-17 12:17:17
15	http://www.google.com/	Google - Search	1	1	13239826440787747	2015-01-17 12:17:17
16	http://www.google.com/	Google - Search	1	1	13239826440787747	2015-01-17 12:17:17
17	http://www.google.com/	Google - Search	1	1	13239826440787747	2015-01-17 12:17:17
18	http://www.google.com/	Google - Search	1	1	13239826440787747	2015-01-17 12:17:17
19	http://www.google.com/	Google - Search	1	1	13239826440787747	2015-01-17 12:17:17
20	http://www.google.com/	Google - Search	1	1	13239826440787747	2015-01-17 12:17:17
21	http://www.google.com/	Google - Search	1	1	13239826440787747	2015-01-17 12:17:17
22	http://www.google.com/	Google - Search	1	1	13239826440787747	2015-01-17 12:17:17
23	http://www.google.com/	Google - Search	1	1	13239826440787747	2015-01-17 12:17:17
24	http://www.google.com/	Google - Search	1	1	13239826440787747	2015-01-17 12:17:17
25	http://www.google.com/	Google - Search	1	1	13239826440787747	2015-01-17 12:17:17
26	http://www.google.com/	Google - Search	1	1	13239826440787747	2015-01-17 12:17:17
27	http://www.google.com/	Google - Search	1	1	13239826440787747	2015-01-17 12:17:17
28	http://www.google.com/	Google - Search	1	1	13239826440787747	2015-01-17 12:17:17
29	http://www.google.com/	Google - Search	1	1	13239826440787747	2015-01-17 12:17:17
30	http://www.google.com/	Google - Search	1	1	13239826440787747	2015-01-17 12:17:17
31	http://www.google.com/	Google - Search	1	1	13239826440787747	2015-01-17 12:17:17
32	http://www.google.com/	Google - Search	1	1	13239826440787747	2015-01-17 12:17:17

Η εξαχθείσα τιμή (13239826440787747) αποτελεί timestamp μορφής WebKit. Η συγκεκριμένη μορφοποίηση χρησιμοποιείται εγγενώς από τους περιηγητές που βασίζονται στο Chromium (όπως ο Google Chrome) και καταγράφει τον χρόνο σε μικροδευτερόλεπτα (microseconds) που έχουν παρέλθει από την 1η Ιανουαρίου του 1601 (00:00:00 UTC). Για τη μετατροπή της 17-ψήφιας αυτής τιμής σε ανθρώπινα αναγνώσιμη μορφή (βάσει της ζώνης ώρας UTC που απαιτείται), αξιοποιήθηκε εξειδικευμένο διαδικτυακό εργαλείο μετατροπής (Chrome/WebKit Timestamp Converter). Η μετατροπή αποκάλυψε ότι ο χρόνος αντιστοιχεί σε

Tuesday, July 21, 2020 at 5:34:00 PM (GMT/UTC).



Επομένως, η τελική απάντηση για το ερώτημα 5 είναι **2020-07-21 17:34:00 UTC**.

Επίλογος

Κάνοντας μια γρήγορη ανασκόπηση των όσων καταφέραμε με το Volatility 3, έχουμε πλέον συνθέσει έναν πλήρη φάκελο στοιχείων για το σύστημα και τον χρήστη «Adam». Αρχικά, μέσω της ανάλυσης διεργασιών, χαρτογραφήσαμε τη σχέση parent-child για κρίσιμες διεργασίες όπως το chrome.exe και το ipconfig.exe. Προχωρώντας στο σπάσιμο του κωδικού, εξάγαμε επιτυχώς το NTLM Hash από τη μνήμη και αποκαλύψαμε ότι ο κωδικός του Adam ήταν το «qwerty123». Επιπλέον, μελετώντας το ιστορικό εκτέλεσης μέσω της Registry (UserAssist), αποδείξαμε ότι ο χρήστης είχε ανοίξει την εφαρμογή Remote Desktop 8 φορές, ενώ παράλληλα, αναλύοντας την πρόσβαση σε αρχεία, εντοπίσαμε την ακριβή στιγμή (2020-07-21 18:38:33 UTC) που άνοιξε το αρχείο 1.jpg. Τέλος, όσον αφορά το ιστορικό περιήγησης, κάναμε dump ολόκληρη τη βάση δεδομένων του Google Chrome από τη μνήμη RAM, φέρνοντας στο φως την ύποπτη αναζήτηση «How to hack everything» στις 2020-07-21 17:34:00 UTC.

Άσκηση B – EvtxECmd

Πριν την απάντηση των επιμέρους ερωτημάτων, κρίθηκε απαραίτητη η προετοιμασία του συνόλου των αρχείων καταγραφής (Windows Event Logs Dataset) προκειμένου να καταστούν αναγνώσιμα και αναλύσιμα. Η διαδικασία χωρίστηκε σε δύο βασικά στάδια, τη μετατροπή των ακατέργαστων αρχείων .evtx και την εισαγωγή τους σε περιβάλλον ανάλυσης. Για τη μαζική ανάλυση και εξαγωγή των δεδομένων από τα αρχεία καταγραφής των Windows, αξιοποιήθηκε το εξειδικευμένο εργαλείο γραμμής εντολών EvtxECmd. Στο τερματικό των Windows (Command Prompt), εκτελέστηκε η ακόλουθη εντολή **EvtxECmd.exe -d Logs --csv . --csvf ParsedLogs.csv**. Η δομή και η λειτουργία της συγκεκριμένης εντολής αναλύονται ως εξής:

- **-d Logs**: Η παράμετρος αυτή (-d από το directory) υπέδειξε στο εργαλείο τον κατάλογο («Logs») εντός του οποίου βρίσκονταν αποθηκευμένα τα προς εξέταση αρχεία .evtx.
- **--csv .**: Έδωσε την οδηγία για την εξαγωγή των επεξεργασμένων δεδομένων σε μορφή αρχείου διαχωρισμένου με κόμματα (CSV). Η τελεία (.) προσδιόρισε ότι η αποθήκευση του εξαγόμενου αρχείου θα πραγματοποιηθεί στον τρέχοντα κατάλογο (working directory).
- **--csvf ParsedLogs.csv**: Καθόρισε την ακριβή και τελική ονομασία του παραγόμενου αρχείου ως ParsedLogs.csv.

Δεδομένου του τεράστιου όγκου των εγγραφών που προέκυψαν, για την αποτελεσματική επισκόπηση, φιλτράρισμα και αναζήτηση των ψηφιακών πειστηρίων, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Timeline Explorer. Το παραγόμενο αρχείο «ParsedLogs.csv» εισήχθη στο περιβάλλον της εφαρμογής, η οποία ανέλαβε την κατηγοριοποίηση των δεδομένων σε δομημένες στήλες (όπως Event ID, Time Created, Provider, Payload κ.ά.), καθιστώντας τα έτοιμα για την ψηφιακή εγκληματολογική ανάλυση που ακολουθεί στα παρακάτω ερωτήματα.

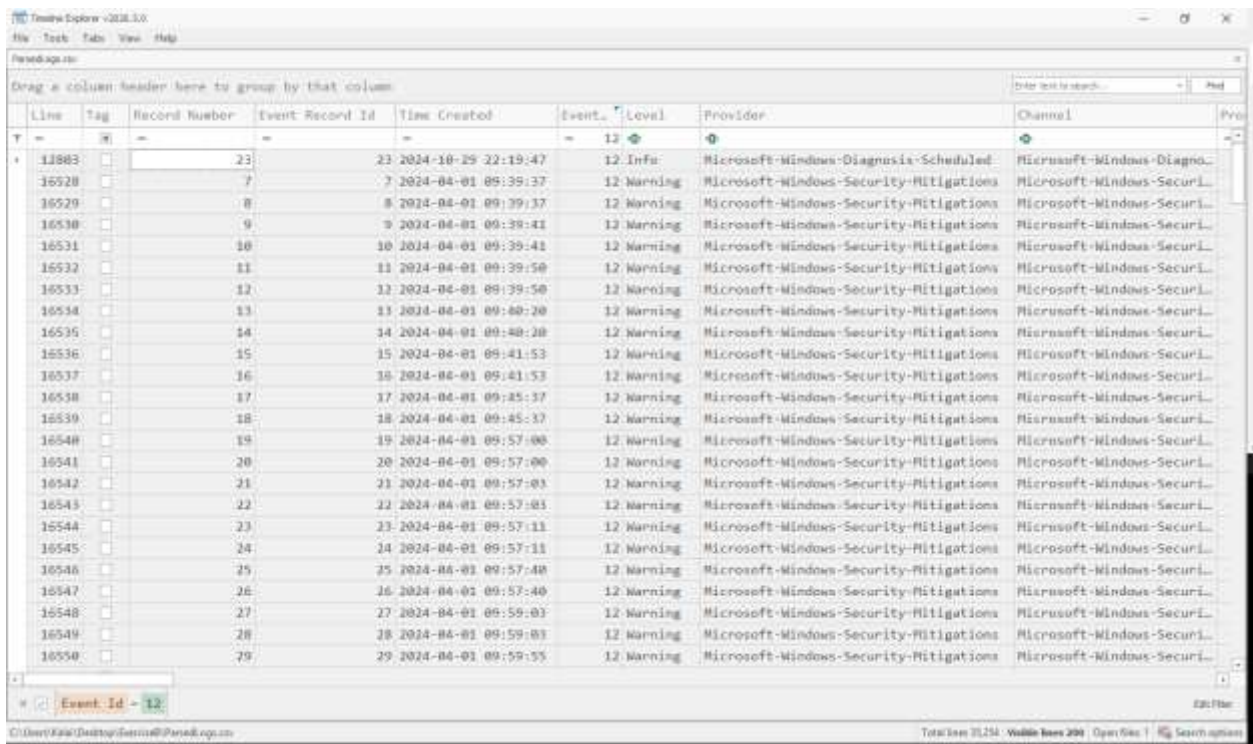
Line	Tag	Record Number	Event Record ID	Time Created	Event ID	Level	Provider	Channel	Process
1		957	957	2024-12-24 23:00:00	6000	Info	Microsoft-Windows-Winlogon	Application	
2		958	958	2024-12-24 23:00:00	6000	Info	Microsoft-Windows-Winlogon	Application	
3		959	959	2024-12-24 23:00:00	1532	Info	Microsoft-Windows-User Profiles Service	Application	
4		960	960	2024-12-27 00:00:00	1531	Info	Microsoft-Windows-User Profiles Service	Application	
5		961	961	2024-12-27 00:00:00	100	Info	Bonjour Service	Application	
6		962	962	2024-12-27 00:00:00	100	Info	Bonjour Service	Application	
7		963	963	2024-12-27 00:00:00	100	Info	Bonjour Service	Application	
8		964	964	2024-12-27 00:00:00	5615	Info	Microsoft-Windows-WMI	Application	
9		965	965	2024-12-27 00:00:00	6000	Info	Microsoft-Windows-Winlogon	Application	
10		966	966	2024-12-27 00:00:00	6000	Info	Microsoft-Windows-Winlogon	Application	
11		967	967	2024-12-27 00:00:00	900	Info	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application	
12		968	968	2024-12-27 00:00:00	16394	Info	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application	
13		969	969	2024-12-27 00:00:00	1806	Info	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application	
14		970	970	2024-12-27 00:00:00	1803	Info	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application	
15		971	971	2024-12-27 00:00:00	902	LogAlways	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application	
16		972	972	2024-12-27 00:00:00	5617	Info	Microsoft-Windows-WMI	Application	
17		973	973	2024-12-27 00:00:00	1003	Info	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application	
18		974	974	2024-12-27 00:00:00	1003	Info	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application	
19		975	975	2024-12-27 00:00:00	1003	Info	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application	
20		976	976	2024-12-27 00:00:00	1003	Info	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application	
21		977	977	2024-12-27 00:00:00	8198	Error	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application	
22		978	978	2024-12-27 00:00:00	1803	Info	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application	
23		979	979	2024-12-27 00:00:00	8198	Error	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application	
24		980	980	2024-12-27 00:00:00	1003	Info	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application	
25		981	981	2024-12-27 00:00:00	8198	Error	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application	
26		982	982	2024-12-27 00:00:00	102	Info	ESENT	Application	

- 1) Ποια είναι η καταγεγραμμένη ημερομηνία εκκίνησης (OS start time) και τερματισμού (OS shutdown time) του συστήματος;

Απάντηση:

Για την εύρεση της καταγεγραμμένης ημερομηνίας εκκίνησης (OS start time) και τερματισμού (OS shutdown time) του συστήματος, η ανάλυση στο περιβάλλον του Timeline Explorer επικεντρώθηκε στην αναζήτηση συγκεκριμένων αναγνωριστικών συμβάντων (Event IDs). Σύμφωνα με την επίσημη τεκμηρίωση των Windows, η εκκίνηση του λειτουργικού συστήματος καταγράφεται με το Event ID 12, ενώ ο τερματισμός με το Event ID 13.

Κατά την αρχική αναζήτηση αποκλειστικά με βάση το Event ID 12, το εργαλείο επέστρεψε πληθώρα αποτελεσμάτων. Αναλύοντας τη στήλη του Provider, διαπιστώθηκε ότι οι συγκεκριμένες εγγραφές προέρχονταν από άσχετα υποσυστήματα (όπως το Microsoft-Windows-Security-Mitigations). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στα λειτουργικά συστήματα Windows, η αρίθμηση των Event IDs δεν είναι απολύτως μοναδική σε όλο το σύστημα, αλλά η σημασιολογία τους εξαρτάται άμεσα από τον Πάροχο (Provider) που δημιουργεί το εκάστοτε συμβάν.



Line	Tag	Record Number	Event Record Id	Time Created	Event	Level	Provider	Channel	Pro
11883		23	23	2024-10-29 22:19:47	12	Info	Microsoft-Windows-Diagnosis-Scheduled	Microsoft-Windows-Diagno	
16528		7	7	2024-04-01 09:39:37	12	Warning	Microsoft-Windows-Security-Mitigations	Microsoft-Windows-Securi	
16529		8	8	2024-04-01 09:39:37	12	Warning	Microsoft-Windows-Security-Mitigations	Microsoft-Windows-Securi	
16530		9	9	2024-04-01 09:39:41	12	Warning	Microsoft-Windows-Security-Mitigations	Microsoft-Windows-Securi	
16531		10	10	2024-04-01 09:39:41	12	Warning	Microsoft-Windows-Security-Mitigations	Microsoft-Windows-Securi	
16532		11	11	2024-04-01 09:39:50	12	Warning	Microsoft-Windows-Security-Mitigations	Microsoft-Windows-Securi	
16533		12	12	2024-04-01 09:39:50	12	Warning	Microsoft-Windows-Security-Mitigations	Microsoft-Windows-Securi	
16534		13	13	2024-04-01 09:40:20	12	Warning	Microsoft-Windows-Security-Mitigations	Microsoft-Windows-Securi	
16535		14	14	2024-04-01 09:40:20	12	Warning	Microsoft-Windows-Security-Mitigations	Microsoft-Windows-Securi	
16536		15	15	2024-04-01 09:41:53	12	Warning	Microsoft-Windows-Security-Mitigations	Microsoft-Windows-Securi	
16537		16	16	2024-04-01 09:41:53	12	Warning	Microsoft-Windows-Security-Mitigations	Microsoft-Windows-Securi	
16538		17	17	2024-04-01 09:45:37	12	Warning	Microsoft-Windows-Security-Mitigations	Microsoft-Windows-Securi	
16539		18	18	2024-04-01 09:45:37	12	Warning	Microsoft-Windows-Security-Mitigations	Microsoft-Windows-Securi	
16540		19	19	2024-04-01 09:57:00	12	Warning	Microsoft-Windows-Security-Mitigations	Microsoft-Windows-Securi	
16541		20	20	2024-04-01 09:57:00	12	Warning	Microsoft-Windows-Security-Mitigations	Microsoft-Windows-Securi	
16542		21	21	2024-04-01 09:57:03	12	Warning	Microsoft-Windows-Security-Mitigations	Microsoft-Windows-Securi	
16543		22	22	2024-04-01 09:57:03	12	Warning	Microsoft-Windows-Security-Mitigations	Microsoft-Windows-Securi	
16544		23	23	2024-04-01 09:57:11	12	Warning	Microsoft-Windows-Security-Mitigations	Microsoft-Windows-Securi	
16545		24	24	2024-04-01 09:57:11	12	Warning	Microsoft-Windows-Security-Mitigations	Microsoft-Windows-Securi	
16546		25	25	2024-04-01 09:57:40	12	Warning	Microsoft-Windows-Security-Mitigations	Microsoft-Windows-Securi	
16547		26	26	2024-04-01 09:57:40	12	Warning	Microsoft-Windows-Security-Mitigations	Microsoft-Windows-Securi	
16548		27	27	2024-04-01 09:59:03	12	Warning	Microsoft-Windows-Security-Mitigations	Microsoft-Windows-Securi	
16549		28	28	2024-04-01 09:59:03	12	Warning	Microsoft-Windows-Security-Mitigations	Microsoft-Windows-Securi	
16550		29	29	2024-04-01 09:59:55	12	Warning	Microsoft-Windows-Security-Mitigations	Microsoft-Windows-Securi	

Για την ακριβή απομόνωση των πραγματικών συμβάντων εκκίνησης και τερματισμού, εφαρμόστηκε συνδυαστικό φιλτράρισμα. Η αναζήτηση περιορίστηκε στα Event IDs 12 και 13 τα οποία προέρχονται αποκλειστικά από τον πάροχο **Microsoft-Windows-Kernel-General**, ο οποίος αντιπροσωπεύει τον πυρήνα (kernel) του λειτουργικού συστήματος.

Event Explorer v2023.3.0

File Task Filter View Help

ParseLog.ps1

Drag a column header here to group by that column

Enter text to search... Find

Line	Tag	Record Number	Event Record Id	Time Created	Event	Level	Provider	Channel	Pro
35348		1456	1456	2024-12-27 08:04:51	12	Info	Microsoft-Windows-Kernel-General	System	

Event Id - 12 And Provider - Microsoft-Windows-Kernel-General

ParseLog.ps1

Total lines 25,234 Visible lines 1 Open files 1 Search options

Event Explorer v2023.3.0

File Task Filter View Help

ParseLog.ps1

Drag a column header here to group by that column

Enter text to search... Find

Line	Tag	Record Number	Event Record Id	Time Created	Event	Level	Provider	Channel	Pro
35139		1455	1455	2024-12-24 23:14:09	13	Info	Microsoft-Windows-Kernel-General	System	

Event Id - 13 And Provider - Microsoft-Windows-Kernel-General

ParseLog.ps1

Total lines 25,234 Visible lines 1 Open files 1 Search options

Δεδομένου ότι το εργαλείο EvtxECmd κανονικοποιεί από προεπιλογή όλα τα timestamps στη ζώνη ώρας UTC κατά την εξαγωγή του CSV, οι ακριβείς χρόνοι αντλήθηκαν απευθείας από τη στήλη Time Created. Επομένως, οι απαντήσεις διαμορφώνονται ως εξής:

- **Τερματισμός Λειτουργικού (OS Shutdown-Event ID 13): 2024-12-24 23:14:09 UTC**

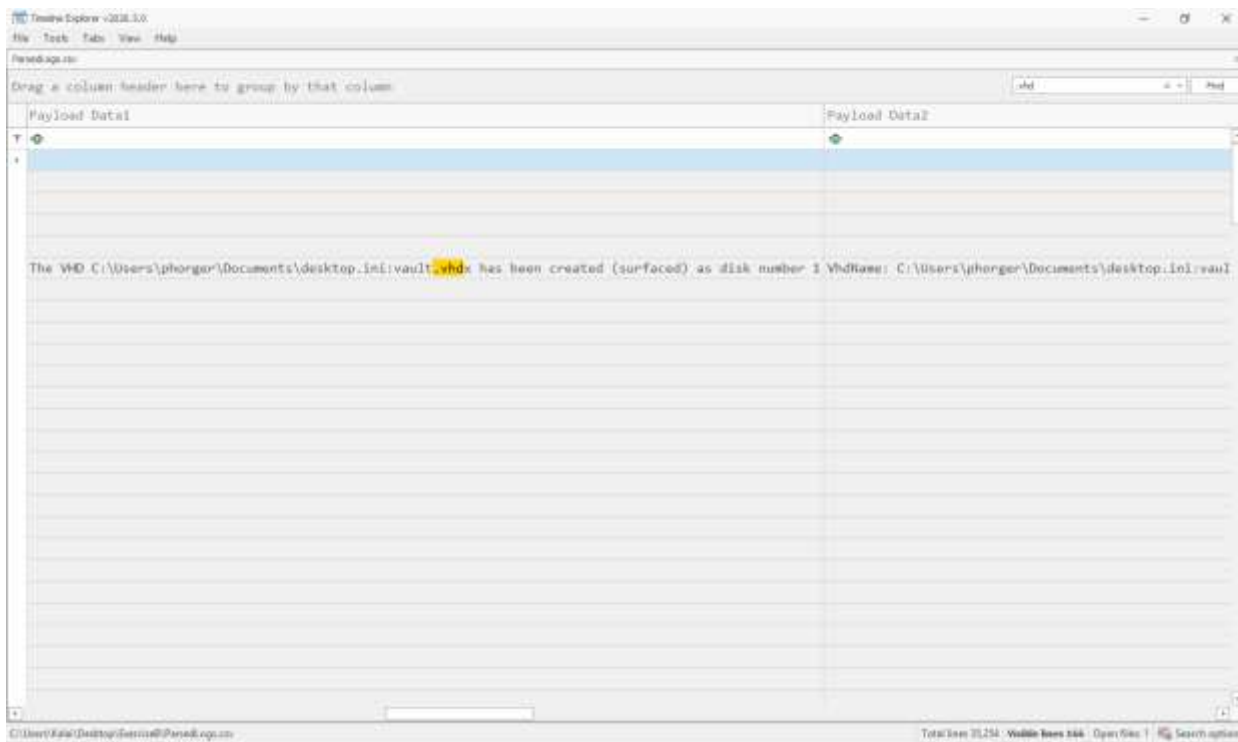
- **Εκκίνηση Λειτουργικού (OS Start-Event ID 12): 2024-12-27 00:04:51 UTC**

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρονολογική αλληλουχία είναι απόλυτα συνεπής, υποδεικνύοντας ότι το σύστημα τερμάτισε τη λειτουργία του στις 24/12/2024 και εκκίνησε εκ νέου τρεις ημέρες αργότερα, στις 27/12/2024.

- 2) Ποια η διαδρομή του εν λόγω αρχείου, ποια η ονομασία του, καθώς και ποια είναι η ημερομηνία που φέρεται να δημιουργήθηκε;

Απάντηση:

Το συγκεκριμένο ερώτημα αφορά τον εντοπισμό μιας κλασικής τεχνικής συγκάλυψης ιχνών (anti-forensics), κατά την οποία ένα αρχείο αποκρύπτεται μέσα σε ένα άλλο χρησιμοποιώντας τις Εναλλακτικές Ροές Δεδομένων (Alternative Data Streams-ADS) του συστήματος αρχείων. Μέσω αυτής της μεθόδου, το κρυφό αρχείο δεν είναι ορατό κατά την απλή περιήγηση στους φακέλους του λειτουργικού συστήματος. Για τον εντοπισμό του κρυφού εικονικού δίσκου (VHD/VHDX), δεν απαιτήθηκε ο προσδιορισμός ενός συγκεκριμένου Event ID. Αντίθετα, αξιοποιήθηκε η λειτουργία αναζήτησης του Timeline Explorer. Η αναζήτηση αποκάλυψε την κλασική μορφή ενός αρχείου κρυμμένου μέσω ADS. Στο πεδίο «Payload» της εντοπισμένης εγγραφής, η χρήση της άνω-κάτω τελείας (:) "πρόδωσε" ότι το αρχείο vault.vhdx είχε προσκολληθεί και κρυφτεί πίσω από το φαινομενικά αθώο αρχείο desktop.ini.



Προκειμένου να προσδιοριστεί η ακριβής ημερομηνία και ώρα δημιουργίας της εγγραφής, εξετάστηκε η στήλη «Time Created» της ίδιας επιλεγμένης γραμμής (γραμμή 31918). Δεδομένου ότι το εργαλείο εξαγωγής (EvtxECmd) μετατρέπει από προεπιλογή όλα τα timestamps σε ζώνη ώρας UTC κατά την παραγωγή του CSV, η αναγραφόμενη τιμή είναι ήδη στη σωστή μορφή. Η τιμή που αναγράφεται στη συγκεκριμένη στήλη είναι η 2024-12-24 22:57:32.

Timeline Explorer v2023.5.0

File Task Filter View Help

Parse logs as:

Drag a column header here to group by that column:

Line	Tag	Record Number	Event Record ID	Time Created	Event	Level	Provider	Channel	Pro
31925		232	232	2024-12-24 22:57:32	12	Info	Microsoft-Windows-VHDP	Microsoft-Windows-VHDP	
31924		231	231	2024-12-24 22:57:32	23	Info	Microsoft-Windows-VHDP	Microsoft-Windows-VHDP	
31923		230	230	2024-12-24 22:57:32	22	Info	Microsoft-Windows-VHDP	Microsoft-Windows-VHDP	
31922		228	228	2024-12-24 22:57:32	23	Info	Microsoft-Windows-VHDP	Microsoft-Windows-VHDP	
31920		227	227	2024-12-24 22:57:32	22	Info	Microsoft-Windows-VHDP	Microsoft-Windows-VHDP	
31918		225	225	2024-12-24 22:57:32	1	Info	Microsoft-Windows-VHDP	Microsoft-Windows-VHDP	
31917		224	224	2024-12-24 22:57:32	22	Info	Microsoft-Windows-VHDP	Microsoft-Windows-VHDP	
31916		223	223	2024-12-24 22:57:32	22	Info	Microsoft-Windows-VHDP	Microsoft-Windows-VHDP	
31915		222	222	2024-12-24 22:57:32	24	Info	Microsoft-Windows-VHDP	Microsoft-Windows-VHDP	
31914		221	221	2024-12-24 22:57:32	22	Info	Microsoft-Windows-VHDP	Microsoft-Windows-VHDP	
31913		220	220	2024-12-24 22:57:32	23	Info	Microsoft-Windows-VHDP	Microsoft-Windows-VHDP	
31912		219	219	2024-12-24 22:57:32	22	Info	Microsoft-Windows-VHDP	Microsoft-Windows-VHDP	
31911		218	218	2024-12-24 22:57:32	28	Info	Microsoft-Windows-VHDP	Microsoft-Windows-VHDP	
31910		217	217	2024-12-24 22:57:32	27	Info	Microsoft-Windows-VHDP	Microsoft-Windows-VHDP	
31909		216	216	2024-12-24 22:57:32	24	Info	Microsoft-Windows-VHDP	Microsoft-Windows-VHDP	
31908		215	215	2024-12-24 22:57:32	22	Info	Microsoft-Windows-VHDP	Microsoft-Windows-VHDP	
31907		214	214	2024-12-24 22:57:32	25	Info	Microsoft-Windows-VHDP	Microsoft-Windows-VHDP	
31906		213	213	2024-12-24 22:57:32	12	Info	Microsoft-Windows-VHDP	Microsoft-Windows-VHDP	
31905		212	212	2024-12-24 22:57:32	22	Info	Microsoft-Windows-VHDP	Microsoft-Windows-VHDP	
31904		211	211	2024-12-24 22:57:32	22	Info	Microsoft-Windows-VHDP	Microsoft-Windows-VHDP	
31903		210	210	2024-12-24 22:57:32	23	Info	Microsoft-Windows-VHDP	Microsoft-Windows-VHDP	
31902		209	209	2024-12-24 22:57:32	22	Info	Microsoft-Windows-VHDP	Microsoft-Windows-VHDP	
31900		207	207	2024-12-24 22:57:32	23	Info	Microsoft-Windows-VHDP	Microsoft-Windows-VHDP	
31899		206	206	2024-12-24 22:57:32	22	Info	Microsoft-Windows-VHDP	Microsoft-Windows-VHDP	
31895		202	202	2024-12-24 22:57:32	20	Info	Microsoft-Windows-VHDP	Microsoft-Windows-VHDP	
31894		201	201	2024-12-24 22:57:32	27	Info	Microsoft-Windows-VHDP	Microsoft-Windows-VHDP	

CT:User\Kali\Desktop\bin\Timeline Explorer.exe

Total lines 31254 Visible lines 244 Open files 1 Search options

Βάσει των παραπάνω ψηφιακών ευρημάτων, η απάντηση στο ερώτημα 2 διαμορφώνεται ως εξής:

- **Διαδρομή αρχείου (Path):** C:\Users\phorger\Documents\desktop.ini
- **Ονομασία κρυφού αρχείου (ADS):** desktop.ini:vault.vhdx
- **Ημερομηνία και ώρα δημιουργίας (UTC):** 2024-12-24 22:57:32

3) Εντοπίστε από ποια αρχεία καταγραφής ο εν λόγω χρήστης εκκαθάρισε τις εγγραφές, καθώς και πότε πραγματοποιήθηκαν οι εν λόγω ενέργειες;

Απάντηση:

Το παρόν ερώτημα αφορά μία από τις πιο κρίσιμες ενδείξεις παραβίασης συστήματος, την εσκεμμένη εκκαθάριση των αρχείων καταγραφής. Η ενέργεια αυτή αποτελεί συνήθη τεχνική συγκάλυψης ιχνών. Στα λειτουργικά συστήματα Windows, η ίδια η δράση της εκκαθάρισης των αρχείων καταγραφής δημιουργεί εξ ορισμού συγκεκριμένα αναγνωριστικά συμβάντων (Event IDs) για λόγους ελέγχου (auditing). Το Event ID 104 χρησιμοποιείται για την

εκκαθάριση των αρχείων System και Application, ενώ το Event ID 1102 για το αρχείο Security.

Αρχικά, η αναζήτηση στο περιβάλλον του Timeline Explorer επικεντρώθηκε στο Event ID 104. Φιλτράροντας τα αποτελέσματα, εντοπίστηκαν δύο κρίσιμες εγγραφές από τον Provider «Microsoft-Windows-Eventlog». Όπως επιβεβαιώνεται από την ανάλυση του πεδίου Payload, το αρχείο καταγραφής εφαρμογών (Application log) εκκαθαρίστηκε στις 2024-12-24 23:13:40 UTC. Ακριβώς ένα δευτερόλεπτο αργότερα, στις 2024-12-24 23:13:41 UTC, ακολούθησε η εκκαθάριση του αρχείου καταγραφής συστήματος (System log).

Timeline Explorer v2023.3.0

File Task Filter View Help

Timeline Explorer

Drag a column header here to group by that column

Enter text to search

Find

Line	Tag	Record Number	Event Record Id	Time Created	Event Id	Level	Provider	Channel
19946		128	128	2022-03-31 21:58:06	104	Warning	Microsoft-Windows-StateRepository	Microsoft-Windows-StateR...
19945		127	127	2022-03-31 21:58:04	104	Warning	Microsoft-Windows-StateRepository	Microsoft-Windows-StateR...
35324		1440	1440	2024-12-24 23:13:41	104	Info	Microsoft-Windows-Eventlog	System
35323		1439	1439	2024-12-24 23:13:40	104	Info	Microsoft-Windows-Eventlog	System
12832		22	22	2024-10-29 22:19:47	104	Info	Microsoft-Windows-Diagnosis-Scripted	Microsoft-Windows-Diagno...
12823		13	13	2024-02-02 22:14:18	104	Info	Microsoft-Windows-Diagnosis-Scripted	Microsoft-Windows-Diagno...
12818		8	8	2024-04-02 21:11:24	104	Info	Microsoft-Windows-Diagnosis-Scripted	Microsoft-Windows-Diagno...
12814		4	4	2024-03-03 16:55:18	104	Info	Microsoft-Windows-Diagnosis-Scripted	Microsoft-Windows-Diagno...
11027		83	83	2024-10-29 22:14:24	104	Info	Microsoft-Windows-DeviceManagement-Pus...	Microsoft-Windows-Device...
10899		55	55	2024-04-02 21:18:37	104	Info	Microsoft-Windows-DeviceManagement-Pus...	Microsoft-Windows-Device...
10971		27	27	2024-03-03 16:55:30	104	Info	Microsoft-Windows-DeviceManagement-Pus...	Microsoft-Windows-Device...
10955		11	11	2022-05-31 21:49:56	104	Info	Microsoft-Windows-DeviceManagement-Pus...	Microsoft-Windows-Device...

Event Id - 104

Timeline Explorer v2023.3.0

File Task Filter View Help

Timeline Explorer

Drag a column header here to group by that column

Enter text to search

Find

User Name	Remote Host	Payload Data
DESKTOP-588Q7LT\phorger		The Application log file was cleared
DESKTOP-588Q7LT\phorger		The System log File was cleared

Event Id - 104

Timeline Explorer v2023.3.0

File Task Filter View Help

Timeline Explorer

Drag a column header here to group by that column

Enter text to search

Find

Δεδομένου ότι το αρχείο καταγραφής ασφαλείας (Security log) αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο κατά τη συγκαλύψη ιχνών (καθώς περιέχει δεδομένα αυθεντικοποίησης), η έρευνα επεκτάθηκε στο Event ID 1102. Επειδή η αρίθμηση δεν είναι μοναδική (π.χ. εμφανίζονται άσχετες εγγραφές από το ShellCommon), τα αποτελέσματα φιλτραρίστηκαν περαιτέρω με

βάση τον «Provider» (Microsoft-Windows-Eventlog) και το «Channel» (Security). Αυτός ο συνδυασμός αποκάλυψε επιτυχώς μία εγγραφή, η οποία επιβεβαιώνει την εκκαθάριση του Security log στις 2024-12-24 23:13:44 UTC. Επιπροσθέτως, η συγκεκριμένη εγγραφή προσφέρει κρίσιμα στοιχεία απόδοσης ευθύνης. Στη στήλη «Map Description», η ενέργεια περιγράφεται ρητά ως «Event log cleared», ενώ η στήλη «User Name» καταδεικνύει ότι η διαγραφή εκτελέστηκε από τον λογαριασμό του χρήστη phorger (στο σύστημα DESKTOP-5B8Q7LT).

ψηφιακών πειστηρίων, τα αρχεία καταγραφής που εκκαθαρίστηκαν από τον χρήστη phorger και οι αντίστοιχοι χρόνοι (σε ζώνη ώρας UTC) είναι οι εξής:

- **Application log: 2024-12-24 23:13:40**
- **System log: 2024-12-24 23:13:41**
- **Security log: 2024-12-24 23:13:44**

- 4) Πότε πραγματοποιήθηκε η σύνδεση με δικαιώματα διαχειριστή για τον χρήστη “phorger”, σύμφωνα με τα αρχεία καταγραφής;

Απάντηση:

Για τον προσδιορισμό του ακριβούς χρόνου κατά τον οποίο ο χρήστης phorger (ο οποίος εντοπίστηκε προηγουμένως να εκκαθαρίζει τα αρχεία καταγραφής) συνδέθηκε στο σύστημα με αυξημένα δικαιώματα διαχειριστή (Administrator), η ανάλυση επικεντρώθηκε στα συμβάντα αυθεντικοποίησης.

Στα συστήματα Windows, μια τυπική, επιτυχής σύνδεση καταγράφεται με το Event ID 4624 (Successful Logon). Ωστόσο, όταν σε αυτή τη σύνδεση εκχωρούνται ειδικά δικαιώματα ή δικαιώματα διαχειριστή, το λειτουργικό σύστημα δημιουργεί ταυτόχρονα και μία συμπληρωματική εγγραφή με το Event ID 4672 (Special privileges assigned to new logon). Αυτό ακριβώς το αναγνωριστικό (Event ID 4672) αποτέλεσε το κλειδί για τη διερεύνηση.

Η μεθοδολογία στο Timeline Explorer περιελάμβανε συνδυαστικό φιλτράρισμα. Συγκεκριμένα, τέθηκε το φίλτρο 4672 στη στήλη Event Id προκειμένου να απομονωθούν αποκλειστικά οι συνδέσεις με ειδικά δικαιώματα. Παράλληλα, επειδή το σύστημα πραγματοποιεί και δικές του διεργασίες ως διαχειριστής, εφαρμόστηκε ένα επιπρόσθετο φίλτρο στη στήλη User Name με την τιμή phorger, ώστε να απομονωθεί ο συγκεκριμένος ύποπτος λογαριασμός. Αυτή η στοχευμένη αναζήτηση επέστρεψε με απόλυτη ακρίβεια μία (1) μοναδική εγγραφή σύνδεσης που ικανοποιούσε τα κριτήρια. Ελέγχοντας τη στήλη «Time Created» της συγκεκριμένης εγγραφής, εξήχθη το timestamp της ενέργειας.

Timeline Explorer v2023.0.0

File Task Filter View Help

Drag a column header here to group by that column

Enter text to search

Line	Tag	Record Number	Event Record Id	Time Created	Event Id	Level	Provider	Channel	Process Id	Computer
34889		8113	8113	2024-12-27 00:06:49	4672	Information	Microsoft-Windows-Security-Auditing	Security		664-DESKTOP-588071

Event Id = 4672 and User Name = DESKTOP-588071\phorger (5-1-5-21-1540112901-4150280657-3740420248-1000)

Total lines 21,234 Visible lines 1 Open files 1 Search options

Επομένως, βάσει του αρχείου καταγραφής Security, η σύνδεση με δικαιώματα διαχειριστή για τον χρήστη phorger πραγματοποιήθηκε στις 2024-12-27 00:06:49 UTC.

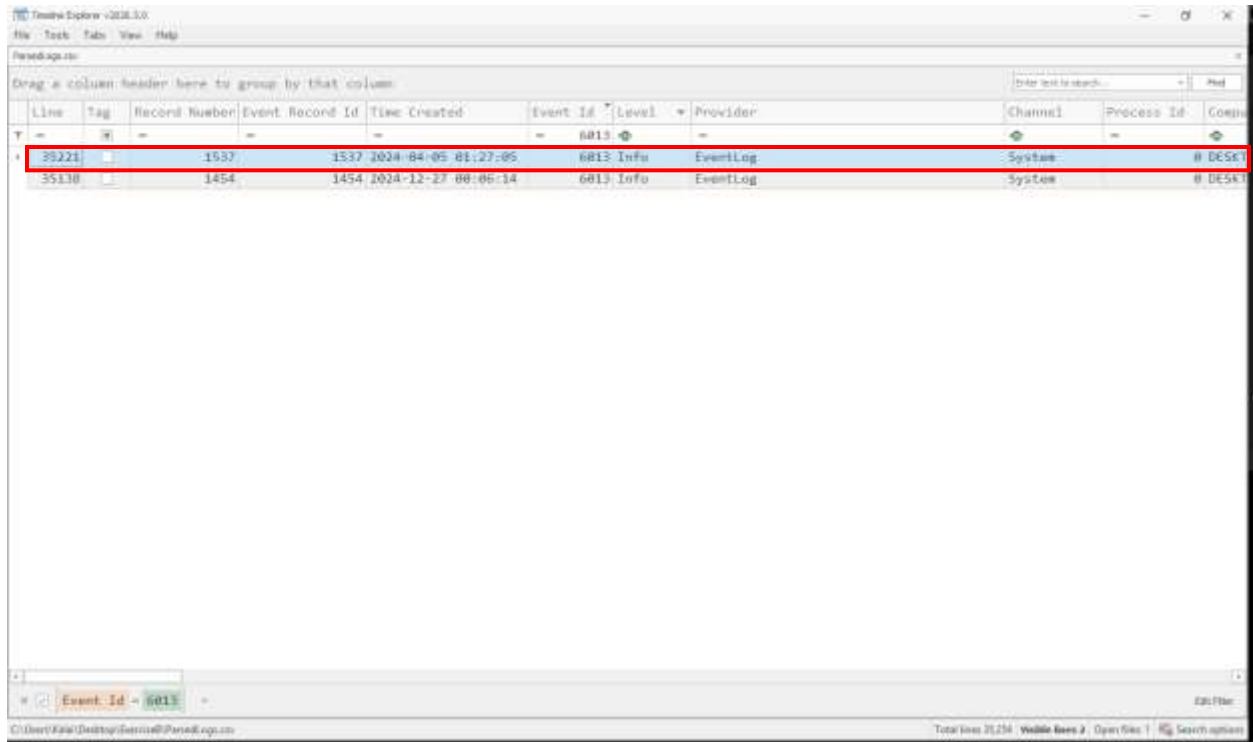
- 5) Με βάση τα αρχεία καταγραφής, ποια ήταν η διάρκεια λειτουργίας (σε δευτερόλεπτα) του συστήματος στις “2024-04-05”;

Απάντηση:

Για τον ακριβή προσδιορισμό της διάρκειας λειτουργίας του συστήματος κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, δεν απαιτείται η χειροκίνητη και επισφαλής μαθηματική αφαίρεση του χρόνου εκκίνησης από τον χρόνο τερματισμού. Στα συστήματα Windows, το ίδιο το λειτουργικό αναλαμβάνει την αυτόματη καταγραφή αυτής της μετρικής (με ακρίβεια δευτερολέπτου) μέσω ενός ειδικού αναγνωριστικού συμβάντος, του Event ID 6013.

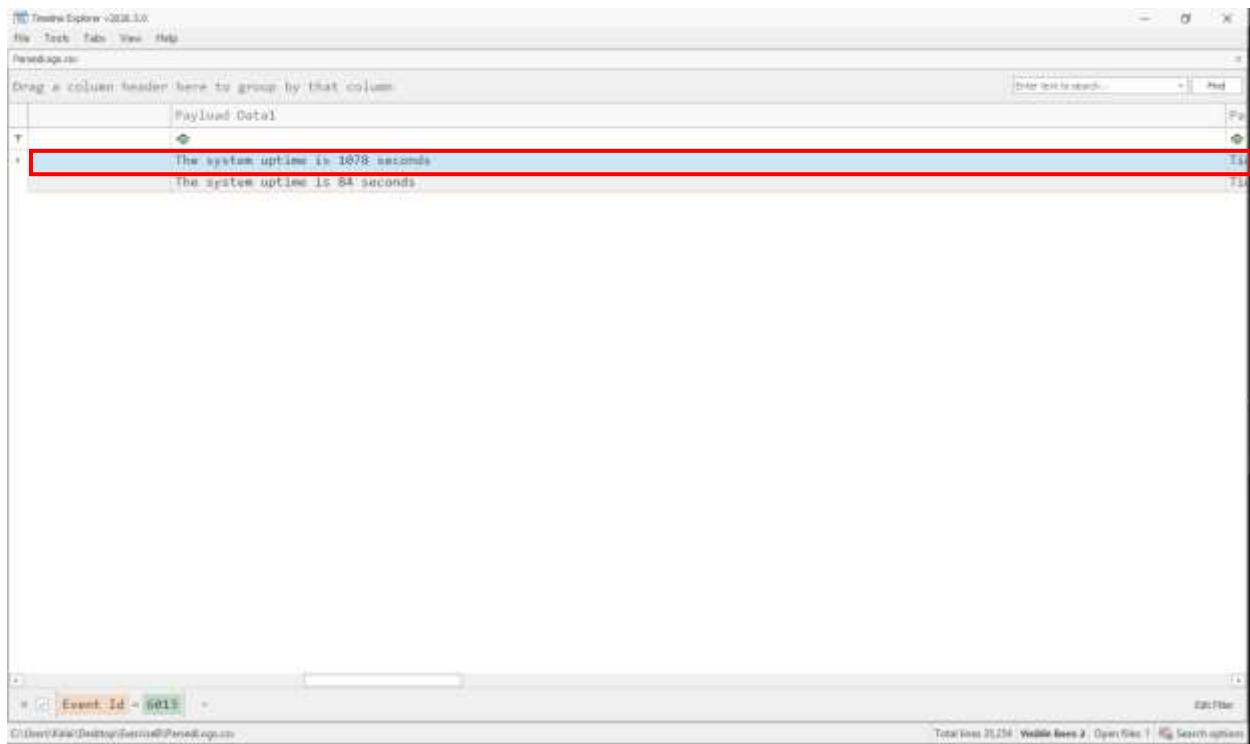
Για την ανάκτηση αυτής της πληροφορίας στο περιβάλλον του Timeline Explorer, εφαρμόστηκε νέο φίλτρο στη στήλη «Event Id» με την τιμή 6013. Προκειμένου να απομονωθεί η ζητούμενη χρονική περίοδος που όριζε η εκφώνηση, εφαρμόστηκε επιπρόσθετο φίλτρο

αναζήτησης στη στήλη «Time Created» για την ημερομηνία 2024-04-05. Αυτή η μεθοδολογία ανέδειξε άμεσα την επιθυμητή εγγραφή (γραμμή 35221).



Line	Tag	Record Number	Event Record Id	Time Created	Event Id	Level	Provider	Channel	Process Id	Computer
35221		1537	1537	2024-04-05 01:27:05	6813	Info	EventLog	System		# DESK
35118		1454	1454	2024-12-27 00:06:14	6813	Info	EventLog	System		# DESK

Εξετάζοντας τα δεδομένα της εν λόγω εγγραφής στη στήλη «Payload Data1», ανακτήθηκε η ακριβής πληροφορία που δημιουργήθηκε από το σύστημα. Το κείμενο καταγράφει ρητά «The system uptime is 1078 seconds».



Επομένως, βάσει των επίσημων αρχείων καταγραφής (Event Logs), η οριστική απάντηση είναι ότι **η διάρκεια λειτουργίας του συστήματος στις 2024-04-05 ήταν 1078 δευτερόλεπτα.**

Επίλογος

Η ανάλυση των αρχείων καταγραφής αποκάλυψε μια ολοκληρωμένη και άκρως ύποπτη αλληλουχία γεγονότων στο σύστημα. Μέσα από την έρευνά μας με τα εργαλεία EvtxECmd και Timeline Explorer, συντέθηκε επιτυχώς το παζλ των ενεργειών, ξεκινώντας από τον εντοπισμό τεχνικών anti-forensics, όπως η ανακάλυψη του εικονικού δίσκου vault.vhdx, ο οποίος ήταν κρυμμένος πίσω από το φαινομενικά αθώο αρχείο desktop.ini μέσω της χρήσης Alternative Data Streams (ADS). Η ενέργεια αυτή, που αποτελεί κλασική μέθοδο για μη εξουσιοδοτημένη εξαγωγή δεδομένων, συνοδεύτηκε από τη συγκάλυψη ιχνών από τον χρήστη phorger, ο οποίος ταυτοποιήθηκε να προβαίνει σε μαζική διαγραφή των αποδεικτικών στοιχείων, εκκαθαρίζοντας τα αρχεία καταγραφής Application, System (Event ID 104) και Security (Event ID 1102) μέσα σε ένα χρονικό παράθυρο μόλις τεσσάρων δευτερολέπτων. Τέλος, η πλήρης χαρτογράφηση του ιστορικού λειτουργίας και των δικαιωμάτων πρόσβασης επέτρεψε τον ακριβή προσδιορισμό των χρόνων εκκίνησης, τερματισμού και διάρκειας λειτουργίας του συστήματος, αναδεικνύοντας

παράλληλα τη στιγμή που ο ύποπτος χρήστης απέκτησε δικαιώματα διαχειριστή (Event ID 4672), γεγονός που του επέτρεψε να ολοκληρώσει την καταστροφή των αρχείων καταγραφής.